

## Biểu mẫu Khai báo Sử dụng AI

Đính kèm cho mọi bài tập có dùng AI ở bất kỳ mức nào.

Tài liệu được biên soạn lại từ Med Kharbach, PhD (2026) — Mẫu Chính sách Sử dụng AI cho Giáo dục Đại học. Giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Phiên bản này được FIT@HCMUS điều chỉnh cho môn CS423 / CSC15003 Kiểm chứng Phần mềm.

### 1. Thông tin Môn học & Sinh viên

| Mục               | Giá trị                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Môn học:          | CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm                |
| Mã bài tập:       | HW#01                                                 |
| Tên bài tập:      | QA/QC Jobs, 20 Defects, Test a Physical Product       |
| Cấp độ AI (1–5):  | Cấp 4 — Hợp tác tăng cường bởi AI (Human-in-the-Loop) |
| Ngày:             | 29/09/2026                                            |
| Họ tên sinh viên: | Tổng Dương Thái Hòa                                   |
| Lớp / Khoá:       | Software Testing - CQ2023/3                           |
| MSSV:             | 23120262                                              |

### 2. Câu hỏi Khai báo

#### 1. Công cụ AI đã dùng:

Liệt kê mọi công cụ AI dùng cho bài tập này (ví dụ AI Tool (e.g., ChatGPT, Claude, Gemini), ChatGPT, GitHub Copilot, Cursor, Gemini).

- ChatGPT/Codex (Model Sol 5.6): lập checklist yêu cầu, chuẩn hóa job, audit mindmap, xác minh defect, thiết kế test case, tổng hợp workbook/report và biên tập nội dung.
- Gemini (Gemini 3.8 Flash): tạo phân tích tác động AI cho 10 job và danh sách ứng viên 20 lỗi phần mềm.
- Công cụ tạo ảnh OpenAI: hỗ trợ kết xuất hình mindmap cuối từ nội dung đã được rà soát.

#### 2. Giai đoạn nào của bài tập có dùng AI:

Tick tất cả: ☐ brainstorm ☐ outline ☐ viết nháp ☐ phản hồi ☐ sửa chữa ☐ code ☐ phân tích dữ liệu ☐ thiết kế đồ hoạ ☐ khác (ghi rõ).

☒ brainstorm ☒ outline ☒ viết nháp ☐ phản hồi ☒ sửa chữa ☐ code ☒ phân tích dữ liệu ☒ thiết kế đồ hoạ ☒ khác: nghiên cứu và chuẩn hóa nguồn.

- AI được dùng để tạo cấu trúc ban đầu, gợi ý truy vấn/tình huống kiểm thử, chuẩn hóa bảng và hỗ trợ phân tích; mọi đầu ra đều được xem là bản nháp cần xác minh.
- Ảnh tuyển dụng có tài khoản, ảnh thiết bị với thẻ sinh viên, quan sát vật lý, Actual Result, video/giọng nói và chữ ký không do AI tạo.

### 3. Prompt / nhiệm vụ chính cho AI:

*Dán nguyên văn 2–3 prompt quan trọng nhất. Để xem đầy đủ, đính kèm Phụ lục A (prompt\_log.md).*

- Prompt 1 — 13:42 29/09/2026: Create a concise QA/QC role mindmap for a Software Testing course. Include QA vs QC responsibilities, the software testing life cycle, manual testing, automation testing, defect management, and the impact of AI/LLM tools. Make it simple enough for a student to review against the course materials.
- Prompt 2 — 14:21 20/09/2026: tìm cho t 20 sự cố phần mềm (software defects) thực tế public từ 2022->2026, trong đó bắt buộc có ít nhất 5 lỗi liên quan trực tiếp đến AI/LLM. mỗi lỗi phải có: link nguồn xác thực, mô tả lỗi, độ nghiêm trọng, hậu quả và giải pháp.
- Prompt 3 — 11:48 27/09/2026: Generate an initial baseline test suite for a mechanical electric pedestal fan. This is only an AI baseline, not the final student test suite. Focus on normal user behavior and non-destructive tests. Cover power ON/OFF, speeds, oscillation, tilt, height, base stability, continuous operation, and guard/blade clearance. Do not claim that any test was actually executed. Include Objective / Input / Preconditions / Steps / Expected Result. Do not generate Actual Result or Verdict. Keep the baseline to 10 cases so I can later analyze what AI missed.

Toàn bộ prompt và mốc thời gian được lưu tại Appendix\_A\_Prompt\_Log.md.

### 4. Phần cụ thể AI đóng góp:

*Càng cụ thể càng tốt. Ví dụ: 'AI sinh TC01–TC15 ở Mục 3.2; tôi viết lại TC04 và TC11; AI KHÔNG đóng góp vào Mục 1, 2, 4, hoặc AI Critique.'*

- Yêu cầu 1: AI hỗ trợ chuẩn hóa 10 tin tuyển dụng, phân tích tác động AI và tạo mindmap ban đầu; sinh viên kiểm tra tin, ảnh chụp, tuổi tin, nội dung nguồn và sửa ba lỗi khái niệm trong mindmap.
- Yêu cầu 2: AI tạo danh sách ứng viên và mô tả ban đầu; sinh viên xác minh 20/20 mục bằng nguồn gốc, sửa metadata CVE-2024-37032 và hoàn thiện phân tích hậu quả/khắc phục.
- Yêu cầu 3: AI đề xuất 10 ca kiểm thử luồng thuận; sinh viên điều chỉnh theo quạt bàn thật, bổ sung TC-11–TC-15, thực thi 15 ca và cung cấp năm video.
- Tài liệu tổng hợp: AI hỗ trợ cấu trúc workbook/report và biên tập câu chữ; sinh viên cung cấp metadata, bằng chứng, quan sát, PASS/FAIL và quyết định cuối cùng.

## 5. Cách tôi rà soát / chỉnh sửa / xác minh đầu ra AI:

Mô tả phương pháp xác minh (chạy test, kiểm tra spec, hỏi TA, tra RFC, đối chiếu ISTQB syllabus, v.v.).

- Tin tuyển dụng: mở trực tiếp các posting, đối chiếu ngày/tuổi tin, vai trò, yêu cầu AI, mô tả và ảnh chụp đăng nhập.
- Lỗi phần mềm: ưu tiên advisory nhà cung cấp, CVE/CNA, post-mortem và nghiên cứu gốc; kiểm tra riêng sản phẩm, phiên bản, severity, hậu quả và remediation.
- Mindmap: đối chiếu với ISTQB CTFL v4.0.1 và tài liệu STLC; sửa định hướng QA/QC, hoạt động đầu vòng đời và giới hạn của automation/AI.
- Sản phẩm vật lý: đối chiếu nhãn thiết bị, thực thi thật, chỉ ghi Actual Result/Verdict từ quan sát; đồng bộ kết quả với workbook, ảnh và video.

## 6. Trích dẫn (nếu môn yêu cầu):

Môn Kiểm chứng Phần mềm dùng phong cách IEEE. Ví dụ: Anthropic. (2026). AI Tool (e.g., ChatGPT, Claude, Gemini) [Large language model]. <https://claude.ai>

[1] OpenAI, “ChatGPT and Codex,” 2026. [Online]. Available: <https://openai.com/>

[2] Google, “Gemini,” 2026. [Online]. Available: <https://gemini.google.com/>

[3] OpenAI, “Image generation,” 2026. [Online]. Available: <https://openai.com/>

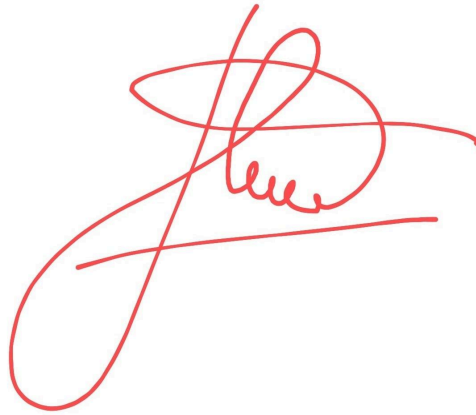
## 3. Cam đoan Trung thực

Bằng việc ký tên dưới đây, tôi cam đoan thông tin khai báo ở trên là chính xác và đầy đủ. Tôi hiểu rằng việc không khai báo hoặc khai báo sai lệch về việc dùng AI sẽ bị coi là vi phạm liêm chính học thuật và có thể dẫn đến điểm 0 cho bài tập cùng việc bị chuyển lên hội đồng kỷ luật.

### Chữ ký

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Họ tên sinh viên (in hoa): | TỔNG DƯƠNG THÁI HÒA                                                                                          |
| MSSV:                      | 23120262                                                                                                     |
| Lớp / Khóa:                | Software Testing - CQ2023/3                                                                                  |
| Môn học:                   | CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm                                                                       |
| Giảng viên:                | Dr. Lam Quang Vu / Dr. Tran Duy Hoang / MSc. Tran Thi Bich Hanh / MSc. Truong Phuoc Loc / MSc. Ho Tuan Thanh |
| Ngày:                      | 29/09/2026                                                                                                   |

Chữ ký:

A handwritten signature in red ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line and a small flourish.

### Tham khảo

- Kharbach, M. (2026). AI Use Policy Templates for Higher Education. CC BY-NC-SA 4.0.
- ISTQB Foundation Level Syllabus (latest version).
- Hardman, P. (2025). A Post-AI Learning Taxonomy.
- Fuster Rabella, M. (2025). OECD Education Working Paper No. 338.
- Perkins, M., Roe, J., & Furze, L. (2025). AI Assessment Scale.
- Anthropic (2025). Building reliable AI test agents — engineering blog.
- DeepEval & Promptfoo documentation — testing frameworks for LLM systems.